

XX T2 - Lógica

Tarea 2. Realizar al menos 5 ejercicios a elección del Cap. 1 de Suppes a papel

Ejercicio 1

A. Señalar cada proposición atómica con una A y cada proposición molecular con una M.

Escribir junto a cada proposición molecular el término de enlace utilizado.

- 1) La comida será hoy a las tres en punto. (A)
- 2) El gran oso negro andaba perezosamente por el camino de abajo. (M) T.E. ($\vee$)
- 3) La música es muy suave o la puerta está cerrada. (A)
- 4) A este perro grande le gusta cazar gatos. (M) T.E. ($\wedge$)
- 5) El pregunta por su pipa y pregunta por su escudilla. (M) T.E. ($\vee$)
- 6) Luis es un buen jugador & es muy afortunado. (M) T.E. ($\rightarrow$)
- 7) Si Luis es un buen jugador, entonces participará en el partido del colegio. (M) T.E. ($\wedge$)
- 8) California está al oeste de Nevada y Nevada al oeste de Utah. (A)
- 9) Muchos estudiantes estudian Lógica el primer año de carrera. (M) T.E. ($\neg$)
- 10) Los gatitos no acostumbra llevar mitones. (M) T.E. ($\rightarrow$)
- 11) Si los gatitos llevan mitones, entonces los gatos pueden llevar sombreros. (A)
- 12) Se puede encontrar a duana en casa de Susana. (M) T.E. ($\neg$)
- 13) A las focas no le crece el pelo. (M) T.E. ($\rightarrow$)
- 14) Si María canta, entonces es feliz. (M) T.E. ($\neg$)
- 15) Los alumnos mayores no están en la lista antes que los jóvenes. (A) ~~X~~
- 16) La asignatura preferida de Jaime es Matemáticas. (M) T.E. ($\rightarrow$)
- 17) Si aquellas nubes se mueven en esa dirección, entonces tendremos lluvia. (M) T.E. ($\rightarrow$)
- 18) Si los deseos fueran caballos, entonces los mendigos embargarían. (M) T.E. ($\vee$)
- 19) Esta proposición es atómica & molecular. (M) T.E. ($\wedge$)
- 20) El sol calentaba y el agua estaba muy agradable. (M) T.E. ($\rightarrow$)
- 21) Si $x=0$, entonces $x+y=1$. (A) ~~T.E.~~
- 22) $x+y > 2$. (M) T.E. ($\vee$)
- 23) $x=1$ & $y+z=2$. (M) T.E. ($\wedge$)
- 24) $y=2$ y $z=10$. (M) T.E. ($\wedge$)

B. (Pág. 4)

- El viento sopla muy fuerte & Pablo podría ganar fácilmente. [1 v 2]
- La lluvia puede ser la causa de que abandone la carrera y veremos qué planes hay para mañana.
- Todavía tendremos tiempo para llegar a las siete entonces el amigo de Juan tiene razón.
- No estábamos confundidos respecto a la hora de la junta.

#T2 - Lógica

Tarea 2.

Ejercicio 1. (Pág. 4)

C. (Pág. 4 y 5)

	#PA
1) $(\neg)$	2
2) $(\neg)$	2
3) $(\neg)$	2
4) $(\neg)$	2
5) $(\neg)$	2
6) $(\neg)$	2
7) $(\neg)$	2
8) $(\neg)$	2
9) $(\neg)$	2
10) $(\neg)$	2
11) $(\neg)$	2
12) $(\neg)$	2
13) $(\neg)$	2
14) $(\neg, \rightarrow)$	3
15) $(\rightarrow, \wedge)$	3
16) Sin T.E	1

D. Cinco P.A

- 1) Hoy llueve
- 2) Mañana hará calor
- 3) Mañana nevará
- 4) Habrá clases
- 5) La luna será roja

- Cinco P.M
- 1) Hoy llueve y habrá clases
 - 2) Mañana hará calor y mañana no nevará
 - 3) Habrá clases entonces la luna será roja
 - 4) La luna será roja y mañana nevará
 - 5) Si hoy llueve entonces la luna será roja

Ejercicio 2. (Pág. 9)

A.

- 1) $(\text{Juan está aquí}) \wedge (\text{María ha salido})$
- 2) $(\text{Si } x+1=10) \text{ entonces } (x=9)$
- 3) $(\text{O María no está aquí}) \vee (\text{Juan se ha ido})$
- 4) $(\text{Si } x=1) \vee ((y=2) \text{ entonces } (y=2))$
- 5) $((\text{Si } x \neq 1) \wedge (x+y=2)) \text{ entonces } (y=2)$
- 6) $((\text{Si Pedro está en casa}) \vee (\text{Juan está en el patio})) \text{ entonces } (\text{José es inocente})$
- 7) $(y=0) \wedge (x=0)$
- 8) $(y=0) \wedge ((x \neq 0) \vee (z=2))$
- 9) No ocurre que $G=7$
- 10) No ocurre que si $x+0=10$ entonces $x=5$

B. (Pág. 9)

- 1) $(\text{Juan es rápido}) \vee (\text{Pedro es lento})$
- 2) $(\text{Llueve}) \vee (\text{amanece})$
- 3) A la vez $(\text{Juan está aquí}) \wedge (\text{Pedro no está allí})$
- 4) $(\text{Hace calor}) \wedge (\text{la luna es roja})$
- 5) No (llueve hoy)
- 6) Si $(\text{se enamora de él})$ entonces (ella le querrá)
- 7) Si (amanece) , (hoy anochece)
- 8) Si no (sale el sol) entonces $(\text{no está saliendo})$
- 9) No ocurre que $(\text{la luna brilla verde})$